

제5장 화재진압과 소방전술 — 제4절 전기 화재진압 (5) 전기화재 대응활동 원칙 9)~12) (제4절 완료) (본문 324~325p)

핵심 개념

감전된 소방차에서 탈출할 때는 차와 지면에 동시에 닿지 않도록 뛰어나와야 한다. 안전화의 탄소성분 때문에 지면에서 따끔한 느낌이 들면 전하 충전 지면일 수 있다.

6. 전기화재의 대응활동 원칙 (계속)

전기화재 대응원칙 나머지:

9)~12)

9) 담장은 특히 중요 — 전류흐르는 전선이 담장·철재방호책에 닿으면 전하가 걸림, 담장이 길어 사람 보호가 곤란한 위험 발생

10) 전선이 땅에 떨어진 지역은 조심스럽게 이동, 발에서 따끔한 감각이 느껴지면 조심 — 안전화 탄소성분 때문에 소량 전하가 충전된 지면으로 흐른다는 징후

11) 전선과 접촉된 소방차·자동차를 만지면 안 됨 — 신체접촉 시 감전 회로 완성. 감전된 소방차 탈출 시 차와 지면에 동시에 안 닿도록 뛰어나옴

12) 전선 떨어진 지역과 작업위치 사이 충분한 안전거리를 유지해 지면경사(ground gradient) 위험을 피함



[그림 1-132] 감전된 소방차에서 탈출법

지면경사(ground gradient)란

저항이 가장 적은 통로를 따라(높은 곳→낮은 곳) 지면으로 흐르는 전도체를 통과하는 경향. 전압이 높을수록 멀리 흐를 가능성이 높음. 대원이 전선 떨어진 지역에서 호스·사다리·곡괭이장대 등을 끌고 다니면 지면경사 위험에 처함 — 발과 접지물체 사이 전기적 잠재성 차이가 있으면 전류가 대원을 통과해 끄는 물체를 통해 지면으로 되돌아감.

시험 포인트

지면경사는 전압이 높을수록 더 멀리 흐른다는 점 — 안전거리를 "무조건 몇 미터"로 고정하지 않고 전압 크기에 비례해 넓혀야 한다는 원리.

제4절 전기 화재진압 전체 완료

전기화재 개요 → 송전선/장비 → 지하매설전선 → 상업용고압설비 → 전력차단 → 전기위험성 → 대응원칙 12가지까지 전체 완료. 다음은 제5절 (초)고층건물 화재진압입니다.